

TD N°6 : C++

Exercice 1 :

Reprenez votre implémentation existante de la classe Fraction et remplacez les méthodes d'opérations arithmétiques par des *surcharges d'opérateurs*. La classe doit offrir les fonctionnalités suivantes :

```
class Fraction
{
public:
    Fraction();
    Fraction(int i);
    Fraction(int num,int den);
    Fraction(Fraction &);
    ~Fraction();
    Void affiche();
    Fraction operator+ (const Fraction & f);
    Fraction operator- (const Fraction & f);
    Fraction operator* (const Fraction & f);
    Fraction operator/ (const Fraction & f);
private:
    int num,den;
    void normalise();
};
```

Ecrire un programme principal qui saisit au clavier 2 fractions f1 et f2 et qui affiche $E = (f1 + 3/4 - f2) / (f1 * f2 - 5/8) + 4$.

Exercice 2 :

On souhaite manipuler des ensembles d'entiers sans doublon (chaque élément doit être unique). Pour cela, on implémentera une instance de la classe Ensemble comme un tableau dynamique d'entiers (le nombre effectif d'éléments du tableau sera toujours égal au cardinal de l'ensemble), comme suit :

```
Class Ensemble
{
private :
    int *tab ;
    int taille;
    int nbelts ;
```

public:

} ;

Sachant qu'on désire pouvoir effectuer toutes les opérations figurant dans le main() suivant, il vous est demandé :

1. De spécifier complètement la classe Ensemble
2. D'implémenter les constructeurs et destructeur.
3. D'implémenter les deux opérateurs $>$, l'un permettant d'indiquer si un ensemble contient un élément particulier, l'autre permettant d'indiquer si un ensemble contient un autre ensemble .
4. D'implémenter les deux opérateurs $+$, l'un permettant l'ajout physique d'un nouvel élément, l'autre permettant de construire l'union de deux ensembles.
5. D'implémenter l'opérateur $=$ d'affectation.